Mini-Lernkurs: Berechnung von Anmischflüssigkeiten für Einbettmassen (ZAHN 2-23)

Für den überbetrieblichen Ausbildungskurs ZAHN 2-23, in Vorbereitung auf Ihre Prüfung sowie für Ihren Arbeitsalltag können Sie in diesem Kurs wichtige Grundlagen zur Berechnung von Mischungen für Einbettmassen wiederholen.

Als mathematische Grundlage wird der **Dreisatz** angewandt.

Die richtige Mischung von **Sheraliquid und destilliertem Wasser** ist entscheidend für

✔️ die Verarbeitbarkeit

✔️ die Abbindezeit

✔️ die Passgenauigkeit von Gussobjekten

Fehler beim Anmischen führen oftmals zu

❗ Rissen

❗ Ungenauigkeiten

❗ unbrauchbaren Werkstücken

Frischen Sie Ihr Wissen auf und üben Sie Dreisatzrechnungen im zahntechnischen Alltag!

Quelle: Pixabay, wir-sind-klein

Viel Erfolg!

Der Berechnungsweg - Dreisatz

🔎 Ausgangssituation

- **Einbettmasse:** 400 g (feste Komponente)
- **Anmischflüssigkeit:** 80 ml
- **Vorgabe:** 70%ige Lösung ⟶ d. h. **70 Teile Sheraliquid** ++ **30 Teile destilliertes Wasser**

1️⃣ Grundprinzip

Eine **70%ige Lösung** bedeutet

- 70 % der Gesamtmenge ist **Sheraliquid**
- 30 % der Gesamtmenge ist **destilliertes Wasser**

Gesamtmenge in diesem Beispiel: **80 ml**

2️⃣ Rechenweg

Sheraliquid:	8080 mlml xx 0, 700, 70 == 5656 mlml
Destilliertes: Wasser:	8080 mlml xx 0, 300, 30 == 2424 mlml

✅ Ergebnis

Für **eine Packung (400 g) Einbettmasse** benötigen Sie:

- 56 ml Sheraliquid
- 24 ml destilliertes Wasser

3️⃣ Wichtige Wissenselemente

👍 Das Mischungsverhältnis hängt **immer von der geforderten Konzentration** (z. B. 70 %, 50 %, 100 %) ab.

👍 Grundlage ist **Dreisatzrechnung** (Gesamtmenge x Anteil).

👍 Die korrekte Mischung ist entscheidend für:

✔️ die Verarbeitbarkeit

✔️ die Abbindezeit

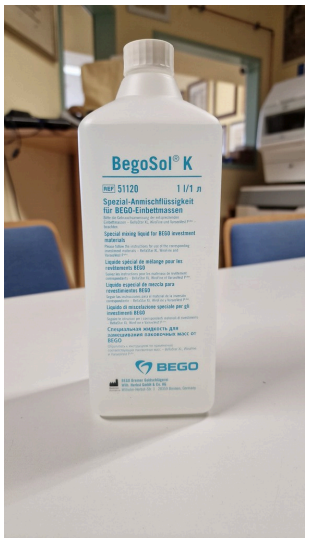
✔️ die Passgenauigkeit von Gussobjekten

Übungsaufgabe 1

Eine Packung Einbettmasse (400 g) wird mit **80 ml einer 50%igen Lösung** gemischt.

❓ Wie viel ml Sheraliquid werden benötigt?

❓ Wie viel ml destilliertes Wasser werden benötigt?



Quelle: HWK Dresden

Quelle: HWK Dresden

Welche Gesamtmenge soll erreicht werden?

- ◯ 400 ml
- ◯ 50 ml
- ◯ 80 ml
- ◯ 130 ml

Wie lautet der richtige Rechenweg für die Berechnung ml Sheraliquid?

- ◯ 8080 mlml xx 0, 400, 40
- ◯ 5050 mlml xx 0, 500, 50
- ◯ 400400 gg xx 0, 400, 40
- ◯ 8080 mlml xx 0, 500, 50

Welche Aussagen sind korrek?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- [ ] Es werden 4040 mlml destilliertes Wasser benötigt.
- [ ] Es werden 4040 mlml Sheraliquid benötigt.
- [ ] Es werden 8080 mlml Sheraliquid benötigt.
- [ ] Es werden 2020 mlml destilliertes Wasser benötigt.
- [ ] Es werden 5050 mlml Sheraliquid benötigt.
- [ ] Es werden 5050 mlml destilliertes Wasser benötigt.

Übungsaufgabe 2

Eine Packung Einbettmasse (400 g) wird mit **80 ml einer 100%igen Lösung** gemischt.

❓ Wie viel ml Sheraliquid werden benötigt?

❓ Wie viel ml destilliertes Wasser werden benötigt?

Welche Gesamtmenge soll erreicht werden?

- ◯ 180 ml
- ◯ 100 ml
- ◯ 0,1 l
- ◯ 80 ml

Wie lauten die richtigen Rechenwege für die Berechnung der benötigten ml Sheraliquid und destilliertes Wasser?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ 180180 mlml xx 0, 400, 40 = Berechnung Anteil destilliertes Wasser
- ☐ 180180 mlml xx 0, 800, 80 = Berechnung Anteil Sheraliquid
- ☐ 8080 mlml xx 0, 000, 00 = Berechnung Anteil destilliertes Wasser
- ☐ 8080 mlml xx 1, 001, 00 = Berechnung Anteil Sheraliquid
- ☐ 400400 gg xx 0, 800, 80 mlml = Berechnung Anteil destilliertes Wasser

Welche Aussagen sind korrek?

Hinweis: Es sind mehrere Antworten richtig.

- ☐ Es werden 400400 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es wird kein destilliertes Wasser benötigt.
- ☐ Es werden 5050 mlml destilliertes Wasser benötigt.
- ☐ Es werden 130130 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es werden 8080 mlml Sheraliquid benötigt.
- ☐ Es werden 130130 mlml destilliertes Wasser benötigt.

Übungsaufgabe 3

Für eine kleinere Arbeit werden **200 g** benötigt. Dazu brauchen Sie **40 ml einer 70%igen Lösung**.

Wie viel ml Sheraliquid und destilliertes Wasser sind anzumischen?

- 20 ml Sheraliquid + 20 ml destilliertes Wasser
- 28 ml Sheraliquid + 12 ml destilliertes Wasser
- 40 ml Sheraliquid + 0 ml destilliertes Wasser
- 35 ml Sheraliquid + 5 ml destilliertes Wasser
- 30 ml Sheraliquid + 10 ml destilliertes Wasser
- 25 ml Sheraliquid + 15 ml destilliertes Wasser

Wie berechnet man die Menge Sheraliquid bei einer 70%igen Lösung mit 40 ml Gesamtmenge?

- 4040 mlml ÷÷ 0, 700, 70
- 4040 mlml xx 0, 300, 30
- 4040 mlml ++ 0, 700, 70
- 4040 mlml xx 0, 700, 70

Wie berechnet man die Menge Sheraliquid bei einer 70%igen Lösung mit 40 ml Gesamtmenge?

- 4040 mlml ÷÷ 3030
- 4040 mlml xx 0, 300, 30
- 4040 mlml -- 0, 300, 30
- 4040 mlml xx 0, 700, 70

Geschafft! 🙌

Quelle: Pixabay, geralt